

Soluções do PVIF da condução de calor

Gustavo Kerdole Gontijo

Unicamp

April 28, 2023

- 1 Introdução
 - Última apresentação
 - Resumo
- 2 Solução do PVIF
 - Uma solução não desejada
 - Definição I
 - Definição II
- 3 Teorema 1
 - Enunciado
 - Demonstração
- 4 Teorema 2
 - Enunciado
 - Demonstração
- 5 Referências

Última apresentação

Na última apresentação, trabalhamos com o seguinte PVIF:

$$\begin{aligned} Ku_{xx} &= u_t, & t > 0, 0 < x < L, \\ u(0, t) &= u(L, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) &= f(x), & 0 \leq x \leq L. \end{aligned} \quad (1)$$

E encontramos, utilizando séries de Fourier e o método de separação de variáveis, um candidato para sua solução:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-n^2 \pi^2 K t / L^2} \sin \frac{n \pi x}{L}. \quad (2)$$

Em que c_n seriam os coeficientes de Fourier da função f dada em $[0, L]$, e estendida para o resto de $\mathbb{R}$ de modo a ser ímpar e periódica de período $2L$. Assim,

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin \frac{n\pi x}{L},$$

$$c_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx.$$

Lembrando que pelo teorema de Fourier a igualdade da função f com a série de Fourier se verificará, para todo x em $[0, L]$, caso f seja contínua, $f(0) = f(L) = 0$ e f' seja seccionalmente contínua.

Resumo

E de fato a Expressão (2) é a solução do PVIF (1)!



Nesta apresentação iremos analisar tal fato com mais cuidado, criando definições sobre o que entendemos como solução e, por fim, abordaremos um teorema relacionado ao assunto.

O que se entende como por solução do PVIF (1)?

$$u(x, t) = \begin{cases} f(x), & t = 0 \text{ e } 0 \leq x \leq L, \\ 0, & t > 0 \text{ e } x = 0 \text{ ou } x = L, \\ 2023, & t > 0 \text{ e } 0 < x < L. \end{cases}$$

A função acima satisfaz ao PVIF (1), contudo não é uma solução aceitável, pois seus valores, para $t > 0$, não têm nenhuma relação com os valores iniciais $f(x)$, nem com as condições de fronteiras nulas.

Dessa forma, damos a definição enunciada a seguir, onde usamos as notações:

$$\mathfrak{R} = \{(x, t) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < L, t > 0\},$$

$$\overline{\mathfrak{R}} = \{(x, t) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq L, t \geq 0\}.$$

Definição (I)

Uma função $u : \overline{\mathfrak{R}} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma solução do PVIF (1) se ela for contínua em $\overline{\mathfrak{R}}$, tiver derivadas parciais u_t e u_{xx} em $\mathfrak{R}$, e satisfazer às três relações em (1).

A definição anterior é extremamente natural, mas exige que o dado inicial $f(x)$ seja uma função contínua e ainda que $f(0) = f(L) = 0$. E se esse não for o caso?

Exemplo de uma situação física: uma barra inicialmente a uma temperatura constante, $f(x) = c$. Observe que para tratar este problema devemos abrir mão da igualdade de f com sua série de Fourier.

Ainda assim, podemos calcular os coeficientes c_n para uma classe grande de funções, como para f seccionalmente contínua, e obter uma solução do PVIF em um sentido eventualmente mais fraco. Assim, vamos para a segunda definição.

Uma nova notação:

$$\hat{\mathcal{R}} = \{(x, t) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq L, t > 0\}.$$

Definição (II)

Uma função $u : \hat{\mathcal{R}} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma solução do PVIF (1), se

$$Ku_{xx} = u_t, \quad t > 0, \quad 0 < x < L$$

$$u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad t > 0,$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_0^L u(x, t) \varphi(x) dx = \int_0^L f(x) \varphi(x) dx. \quad (3)$$

para toda função φ seccionalmente contínua em $[0, L]$.

Mas o que significa a igualdade (3)?

Quer dizer que a condição inicial é satisfeita num certo sentido médio. É mais próprio falar em temperatura média na vizinhança V de um ponto x , do que no próprio ponto. Dessa forma, usa-se a versão contínua da média aritmética:

$$\int_0^L u(x, t) \chi_V(x) dx \Big/ \int_0^L \chi_V(x) dx ,$$

Em que χ_V é a função característica da vizinhança V , e é seccionalmente contínua.

Assim, queremos que, quando t tende a 0, a temperatura média numa vizinhança V qualquer seja igual à média de f na mesma vizinhança. Logo,

$$\frac{\lim_{t \rightarrow 0} \int_0^L u(x, t) \chi_V(x) dx}{\int_0^L \chi_V(x) dx} = \frac{\int_0^L f(x) \chi_V(x) dx}{\int_0^L \chi_V(x) dx}.$$

Daí, substituindo $\chi_V(x)$ por uma função $\varphi(x)$, também seccionalmente contínua, chegamos em (3).

A Definição (II) é uma extensão da Definição (I), isto é, se o PVIF (1) tiver solução no sentido (I), então essa solução é também no sentido (II). Basta verificar que (3) se verifica.

Sejam $I_j, j \in [1, k]$, intervalos disjuntos, formando uma partição de $[0, L]$ tais que $\varphi(x)$ seja contínua em cada um deles. Basta observar que

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_{I_j} u(x, t) \varphi(x) dx = \int_{I_j} f(x) \varphi(x) dx$$

Para cada I_j , decorrência do fato de que a função $u(x, t) \varphi(x)$ é uniformemente contínua.

Theorem

Se f for de quadrado integrável em $[0, L]$, então a expressão

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-n^2 \pi^2 K t / L^2} \sin \frac{n \pi x}{L}$$

define uma função $u(x, t)$ em $\hat{\mathbb{R}}$ que é solução do PVIF (1) no sentido (II).

Lembrando que uma função $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é chamada de *quadrado integrável* se f e $|f|^2$ forem integráveis.

Demonstração

(i) As séries

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-n^2 \pi^2 K t / L^2} \sin \frac{n \pi x}{L}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} n c_n e^{-n^2 \pi^2 K t / L^2} \sin \frac{n \pi x}{L},$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 c_n e^{-n^2 \pi^2 K t / L^2} \sin \frac{n \pi x}{L}$$

convergem uniformemente em qualquer subretângulo de $\hat{\mathcal{R}}$:

$$\overline{\mathcal{R}}_{12} = \{(x, t) : 0 \leq x_1 \leq x \leq x_2 \leq L, 0 \leq t_1 \leq t \leq t_2 < \infty\}$$

De fato, elas são majoradas, respectivamente, pelas séries $\sum e^{-\alpha n^2}$, $\sum n e^{-\alpha n^2}$ e $\sum n^2 e^{-\alpha n^2}$, onde $\alpha = \pi^2 K t_1 / L^2$, cujas convergências decorrem da aplicação do teste da razão (analisar o limite de a_{n+1}/a_n quando n tende ao infinito).

Portanto, basta aplicar o teste M de Weierstrass para concluir a convergência uniforme das três séries de funções anteriores.

Teste M de Weierstrass

Seja $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ uma série de funções $u_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Suponha que existam constantes $M_n \geq 0$ tais que $|u_n(x)| \leq M_n, \forall x \in I$, e que a série numérica $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ convirja. Então, a série de funções $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ converge *uniforme e absolutamente* em I .

(ii) A convergência uniforme (em subretângulos $\overline{\mathcal{R}}_{12}$) da primeira série em (i) implica que (2) define uma função contínua em $\widehat{\mathcal{R}}$.

(iii) Primeiro, vejamos o seguinte resultado:

Seja $\sum u_n(x, t)$ uma série de funções continuamente diferenciáveis em um retângulo $\overline{R}_{12} = \{(x, t) : x_1 \leq x \leq x_2, t_1 \leq t \leq t_2\}$, tal que ela convirja para uma função $u(x, y)$ e tal que a série $\sum \partial u_n / \partial x(x, y)$, obtida por derivação termo a termo, convirja uniformemente para uma função $v(x, y)$. Então, $\partial u / \partial x$ existe e é igual a v .

Usando esse fato, obtemos:

$$u_t(x, t) = -\frac{\pi^2 K}{L^2} \sum_{n=1}^{\infty} n^2 c_n e^{-n^2 \pi^2 K t / L^2} \sin \frac{n \pi x}{L}$$

$$u_{xx}(x, t) = -\frac{\pi^2}{L^2} \sum_{n=1}^{\infty} n^2 c_n e^{-n^2 \pi^2 K t / L^2} \sin \frac{n \pi x}{L}$$

Mostrando que u é uma solução da equação $u_t = Ku_{xx}$ em $\hat{\mathcal{R}}$.

(iv) Sejam b_n os coeficientes de Fourier de $\varphi(x)$ estendida como função ímpar e periódica de período $2L$. Então, pela identidade de Parseval

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \varphi(x) dx. \quad (4)$$

Por outro lado,

$$\int_0^L u(x, t) \varphi(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^L c_n e^{-n^2 \pi^2 K t / L^2} \sin \frac{n \pi x}{L} \varphi(x) dx \quad (5)$$

para $t > 0$, onde usamos a convergência uniforme (em x), para $t > 0$ fixado, da série:

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-n^2 \pi^2 K t / L^2} \sin \frac{n \pi x}{L} \varphi(x)$$

Assim, de (5) obtemos

$$\int_0^L u(x, t) \varphi(x) dx = \frac{L}{2} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 \pi^2 K t / L^2} c_n b_n, \quad t > 0 \quad (6)$$

Finalmente, observamos que

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 \pi^2 K t / L^2} c_n b_n \right| &\leq \sum_{n=1}^{\infty} |b_n| |c_n| \\ &\leq \frac{1}{2} \left[\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 \right] < \infty \end{aligned} \quad (7)$$

para $t \geq 0$, onde usamos a desigualdade $|\alpha| |\beta| \leq \frac{1}{2}(\alpha^2 + \beta^2)$.

Portanto, a desigualdade (7) implica que a série no lado esquerdo de (7) convirja uniformemente em $t \geq 0$. Consequentemente, ela define uma função contínua de t , o que implica

$$\lim_{t \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 \pi^2 K t / L^2} c_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} c_n b_n.$$

Isso, juntamente com (4) e (6), implica (3). A demonstração do Teorema (1) está concluída.



Teorema 2

Theorem

Seja $f : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua com $f(0) = f(L) = 0$ e tal que a derivada f' exista em $[0, L]$ e seja de quadrado integrável. Então, a Expressão

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-n^2 \pi^2 K t / L^2} \sin \frac{n \pi x}{L}$$

define uma função contínua em $\overline{\mathbb{R}}$, que é solução do PVIF (1) no sentido (I).

A continuidade de f , hipótese do teorema, implica que ela seja de quadrado integrável e, conseqüentemente, pode-se aplicar o teorema (1) para concluir que a expressão (2) é solução do PVIF (1) no sentido (II).

Portanto, é suficiente provar que tal expressão define uma função contínua em $t \geq 0$. Esta série é majorada por $\sum |c_n|$, para todo $(x, t) \in \overline{\mathcal{R}}$. Mostrando a convergência da série numérica, podemos usar o Teste M de Weierstrass para chegar à convergência uniforme da série de (2) em $\overline{\mathcal{R}}$, e daí concluir que ela define uma função contínua em $\overline{\mathcal{R}}$.

Logo, precisamos ligar c_n com os coeficientes de Fourier de f' .
Usando integração por partes:

$$\begin{aligned}c_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx \\&= -\frac{2}{n\pi} f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} \Big|_0^L + \frac{2}{n\pi} \int_0^L f'(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx\end{aligned}$$

Daí,

$$c_n = \frac{L}{n\pi} d_n \quad (8)$$

Onde os d_n são os coeficientes de Fourier de $f'(x)$ estendida como função par e periódica de período $2L$.

Obtemos de (8):

$$|c_n| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{L^2}{n^2 \pi^2} \right) + \frac{1}{2} d_n^2$$

Daí,

$$\sum |c_n| \leq \frac{L^2}{2\pi^2} \sum \frac{1}{n^2} + \frac{1}{2} \sum d_n^2 < \infty$$

Onde se usou a desigualdade de Bessel,

$$\sum d_n^2 \leq \frac{2}{L} \int_0^L |f'|^2,$$

para concluir que a última série converge.



Referências

- (1) Djairo G. de Figueiredo (2018), *Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais*.
- (2) William E. Boyce e Richard C. DiPrima, *Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno*